

तार्किक ज्ञान

Reasoning / Logical Thinking — विस्तृत नोट्स

SSC | Railway | Bank | PCS प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

- सादृश्यता एवं वर्गीकरण (Analogies & Classification)
- कोडिंग-डिकोडिंग (Coding-Decoding)
- संख्या श्रृंखला (Number Series)
- वेन आरेख (Venn Diagrams)
- पहेलियाँ (Puzzles)
- दिशा ज्ञान (Direction Sense)
- अक्षर श्रृंखला (Letter Series)

पूर्ण व्याख्या | हल किए गए उदाहरण | अभ्यास प्रश्न

1. सादृश्यता एवं वर्गीकरण (Analogies & Classification)

संकल्पना (Concept):

सादृश्यता (Analogy) में दो वस्तुओं या शब्दों के बीच के संबंध को समझकर वैसा ही संबंध किसी अन्य जोड़े में खोजा जाता है। संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं — पर्यायवाची, विलोम, भाग-संपूर्ण, कार्यकर्ता-उपकरण, कारण-प्रभाव, नर-मादा आदि। वर्गीकरण (Classification / Odd One Out) में दी गई वस्तुओं में से वह एक वस्तु खोजी जाती है जो बाकी से भिन्न श्रेणी की हो।

उपप्रकार 1: शब्द सादृश्यता (Word Analogy)

उदाहरण 1: चिकित्सक : अस्पताल :: शिक्षक : ?

(a) छात्र (b) विद्यालय (c) किताबें (d) श्यामपट्ट

हल : चिकित्सक अपने कार्यस्थल "अस्पताल" में कार्य करता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने कार्यस्थल "विद्यालय" में कार्य करता है। यह "कार्यकर्ता-कार्यस्थल" प्रकार का संबंध है। **उत्तर : (b) विद्यालय**

उदाहरण 2: कलम : लिखना :: चाकू : ?

(a) तेज़ (b) काटना (c) रसोई (d) धातु

हल : यह "उपकरण-उपयोग" (Tool-Function) प्रकार का संबंध है। जिस प्रकार कलम का काम लिखना है, उसी प्रकार चाकू का काम काटना है। **उत्तर : (b) काटना**

उपप्रकार 2: संख्या सादृश्यता एवं वर्गीकरण (Number Analogy & Classification)

उदाहरण 1: 8 : 64 :: 9 : ?

(a) 72 (b) 81 (c) 90 (d) 99

हल : दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग (square) है — $8^2 = 64$ । उसी नियम से $9^2 = 81$ । **उत्तर : (b) 81**

उदाहरण 2: विषम को चुनें: 3, 5, 7, 9, 11

(a) 5 (b) 7 (c) 9 (d) 11

हल : 3, 5, 7, 11 सभी अभाज्य (Prime) संख्याएँ हैं, जबकि 9 = 3×3 एक भाज्य (Composite) संख्या है, अतः यह श्रेणी से बाहर है। **उत्तर : (c) 9**

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

- गाय : बछड़ा :: कुत्ता : ?
- विषम को चुनें: आम, सेब, आलू, केला
- जल : प्यास :: भोजन : ?
- विषम को चुनें: 4, 9, 16, 20, 25
- अध्यापक : विद्यालय :: सैनिक : ?

उत्तर कुंजी : 1. पिल्ला (Puppy) — पशु-शिशु संबंध | 2. आलू (बाकी सब फल हैं) | 3. भूख — आवश्यकता की पूर्ति का संबंध | 4. 20 (बाकी सब पूर्ण वर्ग हैं) | 5. छावनी/सैन्य शिविर — कार्यस्थल संबंध

2. कोडिंग-डिकोडिंग (Coding-Decoding)

संकल्पना (Concept):

कोडिंग-डिकोडिंग में शब्दों या संख्याओं को एक निश्चित नियम (pattern) के अनुसार गुप्त कूट-भाषा में बदला जाता है। प्रश्न में दिए गए उदाहरण से नियम पहचानना होता है — फिर उसी नियम को नए शब्द/संख्या पर लागू करके कूटबद्ध (encode) या कूट-मुक्त (decode) करना होता है। सबसे आसान तरीका: प्रत्येक अक्षर का वर्णमाला-स्थान (A=1, B=2 ... Z=26) लिखकर आगे या पीछे का शिफ्ट पहचानें।

उपप्रकार 1: अक्षर शिफ्टिंग कोडिंग (Letter Shifting Coding)

उदाहरण 1: यदि CAT को DBU लिखा जाता है, तो DOG को कैसे लिखेंगे ?

हल : प्रत्येक अक्षर में +1 का शिफ्ट है (C→D, A→B, T→U)। इसी नियम से D→E, O→P, G→H। **उत्तर : EPH**

उदाहरण 2: यदि RAIN को SBJO लिखा जाता है, तो SNOW को कैसे लिखेंगे ?

हल : प्रत्येक अक्षर +1 आगे खिसका है (R→S, A→B, I→J, N→O)। इसी नियम से S→T, N→O, O→P, W→X। **उत्तर : TOPX**

उपप्रकार 2: संख्या / प्रतिस्थापन कोडिंग (Number / Substitution Coding)

उदाहरण 1: यदि A=1, B=2, C=3 ... हो, तो 'CAB' का कूट क्या होगा ?

हल : प्रत्येक अक्षर का वर्णमाला-स्थान लिखें: C=3, A=1, B=2। **उत्तर : 3-1-2**

उदाहरण 2: यदि 'FISH' को '6-9-19-8' लिखा जाता है, तो 'BIRD' को कैसे लिखेंगे ?

हल : दिए गए उदाहरण में हर अक्षर का वर्णमाला-स्थान लिखा गया है (F=6, I=9, S=19, H=8)। इसी नियम से B=2, I=9, R=18, D=4। **उत्तर : 2-9-18-4**

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

- यदि BOX को CPY लिखा जाए, तो BAG को कैसे लिखेंगे ?
- यदि 'FRIEND' को 'HTKGPF' लिखा जाए, तो 'CANDLE' को कैसे लिखेंगे ?
- यदि P=16, Q=17, R=18 हो, तो 'PQR' का कूट क्या होगा ?
- यदि 'TIGER' को 'UJHFS' लिखा जाए, तो 'LION' को कैसे लिखेंगे ?
- यदि A=1, B=2 पद्धति अनुसार 'SON' का कूट बताएं।

उत्तर कुंजी : 1. CBH (+1 शिफ्ट) | 2. ECPFNG (+2 शिफ्ट) | 3. 16-17-18 | 4. MJPO (+1 शिफ्ट) | 5. 19-15-14

3. संख्या श्रृंखला (Number Series)

संकल्पना (Concept):

संख्या श्रृंखला में दी गई संख्याओं के बीच एक निश्चित गणितीय नियम (pattern) छिपा होता है — जैसे समान अंतर (Arithmetic), समान अनुपात (Geometric), वर्ग/घन आधारित, या दो श्रृंखलाओं का मिश्रण। पैटर्न पहचान कर अगली अथवा लुप्त संख्या ज्ञात की जाती है। यदि सीधा पैटर्न न दिखे तो अंतरों का अंतर (Difference of Differences) निकालें।

उपप्रकार 1: अंतर आधारित श्रृंखला (Difference-based Series)

उदाहरण 1: 5, 11, 19, 29, ?

हल: अंतर देखें: $11-5=6$, $19-11=8$, $29-19=10$ (अंतर हर बार 2-2 बढ़ रहा है)। अगला अंतर 12 होगा $\Rightarrow 29+12=41$ । **उत्तर: 41**

उदाहरण 2: 3, 6, 11, 18, 27, ?

हल: अंतर: 3, 5, 7, 9 (क्रमगत विषम संख्याएँ)। अगला अंतर 11 होगा $\Rightarrow 27+11=38$ । **उत्तर: 38**

उपप्रकार 2: वर्ग/घन आधारित श्रृंखला (Square/Cube-based Series)

उदाहरण 1: 1, 4, 9, 16, 25, ?

हल: यह क्रमशः $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2$ है, अतः अगला पद $6^2=36$ । **उत्तर: 36**

उदाहरण 2: 7, 26, 63, 124, ?

हल: पैटर्न है n^3-1 : $2^3-1=7$, $3^3-1=26$, $4^3-1=63$, $5^3-1=124$ । अगला $6^3-1=215$ । **उत्तर: 215**

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

- 2, 4, 8, 16, ?
- 10, 20, 40, 80, ?
- 1, 8, 27, 64, ?
- 4, 9, 16, 25, 36, ?
- 6, 11, 21, 36, 56, ?

उत्तर कुंजी: 1. 32 ($\times 2$) | 2. 160 ($\times 2$) | 3. 125 (घन श्रृंखला $1^3 \dots 5^3$) | 4. 49 (वर्ग श्रृंखला $2^2 \dots 7^2$) | 5. 81 (अंतर 5, 10, 15, 20 $\rightarrow$ अगला अंतर 25)

4. वेन आरेख (Venn Diagrams)

संकल्पना (Concept):

वेन आरेख में वृत्तों (circles) द्वारा विभिन्न वर्गों (categories) के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। जब दो या अधिक समूहों में कुछ सदस्य समान (common) होते हैं, तो उनके वृत्त एक-दूसरे को काटते (overlap) हैं; अन्यथा वृत्त अलग-अलग बने रहते हैं। आँकड़ा-आधारित प्रश्नों में सूत्र प्रयोग होता है: $\text{कुल} = \text{समूह-1} + \text{समूह-2} - \text{दोनों में सामान्य}$ ।

उपप्रकार 1: सही आरेख का चयन (Diagram Selection)

उदाहरण 1: पुरुष, पिता, डॉक्टर — इनके बीच संबंध दर्शाने वाला सही आरेख बताएं।

हल: प्रत्येक पिता एक पुरुष होता है, और कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं तथा कुछ डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं। अतः तीन वृत्त इस प्रकार बनेंगे कि "पिता" वृत्त "पुरुष" वृत्त के भीतर हो, और "डॉक्टर" वृत्त दोनों को आंशिक रूप से काटे (overlap करे)।

उदाहरण 2: फल, आम, सेब — इनके बीच संबंध दर्शाने वाला सही आरेख बताएं।

हल: आम और सेब दोनों "फल" की उपश्रेणियाँ हैं परंतु एक-दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं (कोई फल एक साथ आम और सेब नहीं हो सकता)। अतः एक बड़े वृत्त "फल" के भीतर दो अलग-अलग, बिना-ओवरलैप वृत्त "आम" और "सेब" बनेंगे।

उपप्रकार 2: आरेख पर आधारित गणना (Data Interpretation)

उदाहरण 1: किसी विद्यालय में क्रिकेट खेलने वाले 40 विद्यार्थी, फुटबॉल खेलने वाले 30 विद्यार्थी हैं, और दोनों खेल खेलने वाले 10 विद्यार्थी हैं। कम से कम एक खेल खेलने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं?

हल: सूत्र: कुल = क्रिकेट + फुटबॉल - दोनों = $40 + 30 - 10 = 60$ । उत्तर: 60 विद्यार्थी

उदाहरण 2: 50 विद्यार्थियों में से 20 गणित पसंद करते हैं, 25 विज्ञान पसंद करते हैं, और 8 दोनों विषय पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी न तो गणित न ही विज्ञान पसंद करते हैं?

हल: कम से कम एक विषय पसंद करने वाले = $20 + 25 - 8 = 37$ । न पसंद करने वाले = $50 - 37 = 13$ । उत्तर: 13 विद्यार्थी

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

- विद्यार्थी, लड़के, लड़कियाँ — सही आरेख का वर्णन करें।
- वाहन, कार, टोयोटा — सही आरेख का वर्णन करें।
- 100 लोगों में से 60 चाय पसंद करते हैं, 50 कॉफी पसंद करते हैं और 30 दोनों पसंद करते हैं। कम से कम एक पेय पसंद करने वाले लोग कितने हैं?
- जानवर, कुत्ता, बिल्ली — सही आरेख का वर्णन करें।
- 80 छात्रों में से 50 क्रिकेट खेलते हैं और 45 फुटबॉल खेलते हैं। यदि सभी छात्र कम से कम एक खेल खेलते हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या बताएं।

उत्तर कुंजी: 1. बड़ा वृत्त "विद्यार्थी", अंदर दो अलग वृत्त "लड़के" व "लड़कियाँ"। 2. तीन संकेंद्रित वृत्त: वाहन → कार → टोयोटा। 3. $60 + 50 - 30 = 80$ लोग। 4. बड़ा वृत्त "जानवर", अंदर दो अलग वृत्त "कुत्ता" व "बिल्ली"। 5. $50 + 45 - 80 = 15$ छात्र

5. पहेलियाँ (Puzzles)

संकल्पना (Concept):

पहेलियों में दी गई शर्तों (clues) के आधार पर व्यक्तियों/वस्तुओं की बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध, या क्रम ज्ञात करना होता है। सबसे पहले निश्चित (fixed) संकेतों को व्यवस्थित करें, फिर शेष जानकारी को चरणबद्ध रूप से जोड़ते जाएँ। रफ शीट पर चित्र/तालिका बनाना सबसे तेज़ तरीका है।

उपप्रकार 1: बैठक व्यवस्था (Seating Arrangement)

उदाहरण 1: पाँच मित्र A, B, C, D, E एक पंक्ति में बैठे हैं। A, B के दायें हैं। C, B के बायें हैं। D, A के दायें हैं। E, D और A के बीच में हैं। बीच में कौन बैठा है?

हल: संकेतों से क्रम बनाएं (बायें से दायें): C, B, A, E, D। पाँच व्यक्तियों में बीच का (तीसरा) स्थान A का है। **उत्तर: A**

उदाहरण 2: चार व्यक्ति P, Q, R, S एक पंक्ति में इस क्रम में बैठे हैं कि Q, P के दायें हैं, R, Q के दायें हैं, और S, R के बायें व Q के दायें हैं। पंक्ति का सही क्रम बताएं।

हल: P के दायें Q, Q के दायें R — यानी क्रम P-Q-R बनता है। S, R के बायें और Q के दायें हैं, अर्थात् S, Q और R के बीच में आएगा। सही क्रम: **P, Q, S, R**

उपप्रकार 2: रक्त संबंध (Blood Relation)

उदाहरण 1: P, Q का पुत्र है। Q, R की माता है। R, P का भाई है। Q, P से कैसे संबंधित है?

हल: Q, R की माता है और R, P का भाई है, अर्थात् P और R दोनों Q की संतान हैं। चूंकि P स्वयं "पुत्र" बताया गया है, अतः Q, P की **माता (Mother)** है।

उदाहरण 2: X, Y की बहन है। Y, O का पुत्र है। O, P की पत्नी है। X, P से कैसे संबंधित है?

हल: O का पुत्र Y है, और X उसकी बहन है, अतः X और Y दोनों O-P की संतान हैं। चूंकि X "बहन" (स्त्रीलिंग) है और P, O का पति है, अतः X, P की **पुत्री (Daughter)** है।

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

- पाँच डिब्बे एक के ऊपर एक रखे हैं। डिब्बा A, डिब्बा B के ऊपर है। डिब्बा C, B के नीचे है। डिब्बा D सबसे ऊपर है। डिब्बा E, A और D के बीच में है। ऊपर से नीचे क्रम बताएं।
- किसी कक्षा में राज ऊपर से 5वें और नीचे से 12वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?
- A, B का पिता है। B, C की बहन है। D, A की पत्नी है। C, D से कैसे संबंधित है?
- M, N की बहन है। N, O का पुत्र है। O, P की पत्नी है। M, P से कैसे संबंधित है?
- छह मित्र एक पंक्ति में इस क्रम में बैठे हैं कि T, S के दायें हैं, S, R के दायें हैं, R, Q के बायें हैं। यदि Q पंक्ति के बायें सिरे पर है, तो दायें से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

उत्तर कुंजी: 1. D, E, A, B, C | 2. $5+12-1=16$ विद्यार्थी | 3. C, D की पुत्री है | 4. M, P की पुत्री है | 5. क्रम: Q, R, S, T → दायें से तीसरा स्थान R का है

6. दिशा ज्ञान (Direction Sense)

संकल्पना (Concept):

दिशा ज्ञान में किसी व्यक्ति की चाल (movement) के आधार पर उसकी अंतिम दिशा या आरंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है। उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम (N-S-E-W) को ध्यान में रखते हुए बायें (Left) व दायें (Right) मुड़ने पर 90° का घुमाव मानें। न्यूनतम दूरी वाले प्रश्नों में पाइथागोरस प्रमेय ($a^2+b^2=c^2$) का प्रयोग होता है।

उपप्रकार 1: दिशा परिवर्तन (Direction after Turns)

उदाहरण 1: एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किमी चलता है, फिर दायें मुड़कर 3 किमी चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है ?

हल : उत्तर दिशा से दायें (right) मुड़ने पर पूर्व (East) दिशा बनती है। **उत्तर : पूर्व (East)**

उदाहरण 2: एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। वह बायें मुड़ता है, फिर पुनः बायें मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है ?

हल : दक्षिण से बायें मुड़ने पर पूर्व बनता है (दक्षिण→पूर्व)। पुनः बायें मुड़ने पर पूर्व से उत्तर बनता है (पूर्व→उत्तर)। **उत्तर : उत्तर (North)**

उपप्रकार 2: न्यूनतम दूरी (Shortest Distance — पाइथागोरस प्रमेय)

उदाहरण 1: एक व्यक्ति 4 किमी पूर्व चलता है, फिर 3 किमी उत्तर चलता है। आरंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है ?

हल : यह एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिसकी भुजाएँ 4 किमी व 3 किमी हैं। $\text{कर्ण} = \sqrt{(4^2+3^2)} = \sqrt{25} = 5$ किमी। **उत्तर : 5 किमी**

उदाहरण 2: एक व्यक्ति 6 किमी दक्षिण चलता है, फिर बायें मुड़कर 8 किमी चलता है। आरंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है ?

हल : दक्षिण से बायें मुड़ने पर पूर्व दिशा बनती है, अतः वह 8 किमी पूर्व चला। भुजाएँ 6 किमी व 8 किमी $\Rightarrow$ दूरी $= \sqrt{(6^2+8^2)} = \sqrt{100} = 10$ किमी। **उत्तर : 10 किमी**

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

1. एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मी, फिर दक्षिण की ओर 10 मी, फिर पश्चिम की ओर 10 मी चलता है। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है ?
2. उत्तर की ओर मुख किए व्यक्ति को 180° घुमाया जाए तो वह किस दिशा की ओर मुख करेगा ?
3. एक व्यक्ति 12 किमी उत्तर, फिर 5 किमी पूर्व चलता है। आरंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी कितनी है ?
4. एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है। वह दायें मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ?
5. राम अपने घर से 3 किमी उत्तर जाता है, फिर 4 किमी पश्चिम जाता है, फिर 3 किमी दक्षिण जाता है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है ?

उत्तर कुंजी : 1. 10 मी (आरंभिक बिंदु के ठीक दक्षिण में) | 2. दक्षिण (South) | 3. $\sqrt{(12^2+5^2)}=13$ किमी | 4. उत्तर (North) | 5. उत्तर-दक्षिण रद्द हो जाते हैं, शेष केवल 4 किमी पश्चिम $\Rightarrow$ घर से 4 किमी पश्चिम दिशा में

7. अक्षर श्रृंखला (Letter Series)

संकल्पना (Concept):

अक्षर श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच एक निश्चित पैटर्न होता है — जैसे स्थिर अंतराल पर आगे/पीछे बढ़ना। प्रत्येक अक्षर का वर्णमाला-स्थान (A=1, B=2 ... Z=26) लिखकर संख्या श्रृंखला की तरह हल करना सबसे आसान व तेज़ तरीका है।

उपप्रकार 1: एकल अक्षर श्रृंखला (Single Letter Series)

उदाहरण 1: A, C, E, G, ?

हल : स्थान: A(1), C(3), E(5), G(7) — प्रत्येक बार 2 का अंतर। अगला स्थान 9वाँ अक्षर अर्थात I। **उत्तर : I**

उदाहरण 2: B, D, G, K, ?

हल : स्थान: B(2), D(4), G(7), K(11) — अंतर 2, 3, 4 बढ़ रहा है। अगला अंतर 5 होगा $\Rightarrow 11+5=16$ वाँ अक्षर अर्थात P। **उत्तर : P**

उपप्रकार 2: अक्षर-समूह/युग्म श्रृंखला (Letter Group / Pair Series)

उदाहरण 1: AZ, BY, CX, DW, ?

हल : पहला अक्षर आगे बढ़ रहा है (A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E) और दूसरा अक्षर पीछे जा रहा है (Z $\rightarrow$ Y $\rightarrow$ X $\rightarrow$ W $\rightarrow$ V)। **उत्तर : EV**

उदाहरण 2: CAT, DBU, ECV, ?

हल : प्रत्येक अक्षर में +1 का शिफ्ट हो रहा है (C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E, A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C, T $\rightarrow$ U $\rightarrow$ V)। अगला समूह होगा F, D, W। **उत्तर : FDW**

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

1. Z, X, V, T, ?
2. J, M, P, S, ?
3. AB, DE, GH, ?
4. M, O, R, V, ?
5. PQR, QRS, RST, ?

उत्तर कुंजी : 1. R (-2 प्रत्येक बार) | 2. V (+3 प्रत्येक बार) | 3. JK (हर बार 3 अक्षर आगे) | 4. A (अंतर 2,3,4,5 बढ़ रहा — V के बाद वर्णमाला दोबारा शुरू होती है) | 5. STU (हर अक्षर क्रमशः आगे बढ़ रहा)

परीक्षा टिप्स (Exam Tips):

- रोज़ 20 मिनट सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस करें — शुरुआत में टॉपिक मिक्स न करें।
- मॉक टेस्ट में गति (speed) और सटीकता (accuracy) दोनों को संतुलित रखें।
- दिशा ज्ञान व पहली के प्रश्न हमेशा रफ़ शीट पर चित्र बनाकर हल करें।
- कोडिंग-डिकोडिंग में सूत्र रटने से ज़्यादा पैटर्न समझना ज़रूरी है।